Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · DEFINICIÓN DE INTEGRAL DEFINIDA

¿Cuál de los siguientes límites es igual a $\int_2^5 x^2\,dx$?

A) $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{3}{n}\left(\frac{3i}{n}\right)^2$

B) $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{3}{n}\left(2+\frac{3i}{n}\right)^2$

C) $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\left(2+\frac{3i}{n}\right)^2$

D) $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{3}{n}\left(5+\frac{3i}{n}\right)^2$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ancho**
   $\Delta x=\frac{5-2}{n}=\frac{3}{n}$.

2. **Puntos**
   $x_i=2+\frac{3i}{n}$.

3. **Suma**
   $\sum\frac{3}{n}\left(2+\frac{3i}{n}\right)^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Corresponde a $[0,3]$: falta sumar $a=2$.

C) Usa $\Delta x=\frac{1}{n}$.

D) Parte desde 5 y no desde 2.

Idea clave. $x_i = a + i\Delta x$: no olvides el punto de partida a.